TECHNICAL SPECIFICATION: HISTORICAL IMPORTER EcoBank026

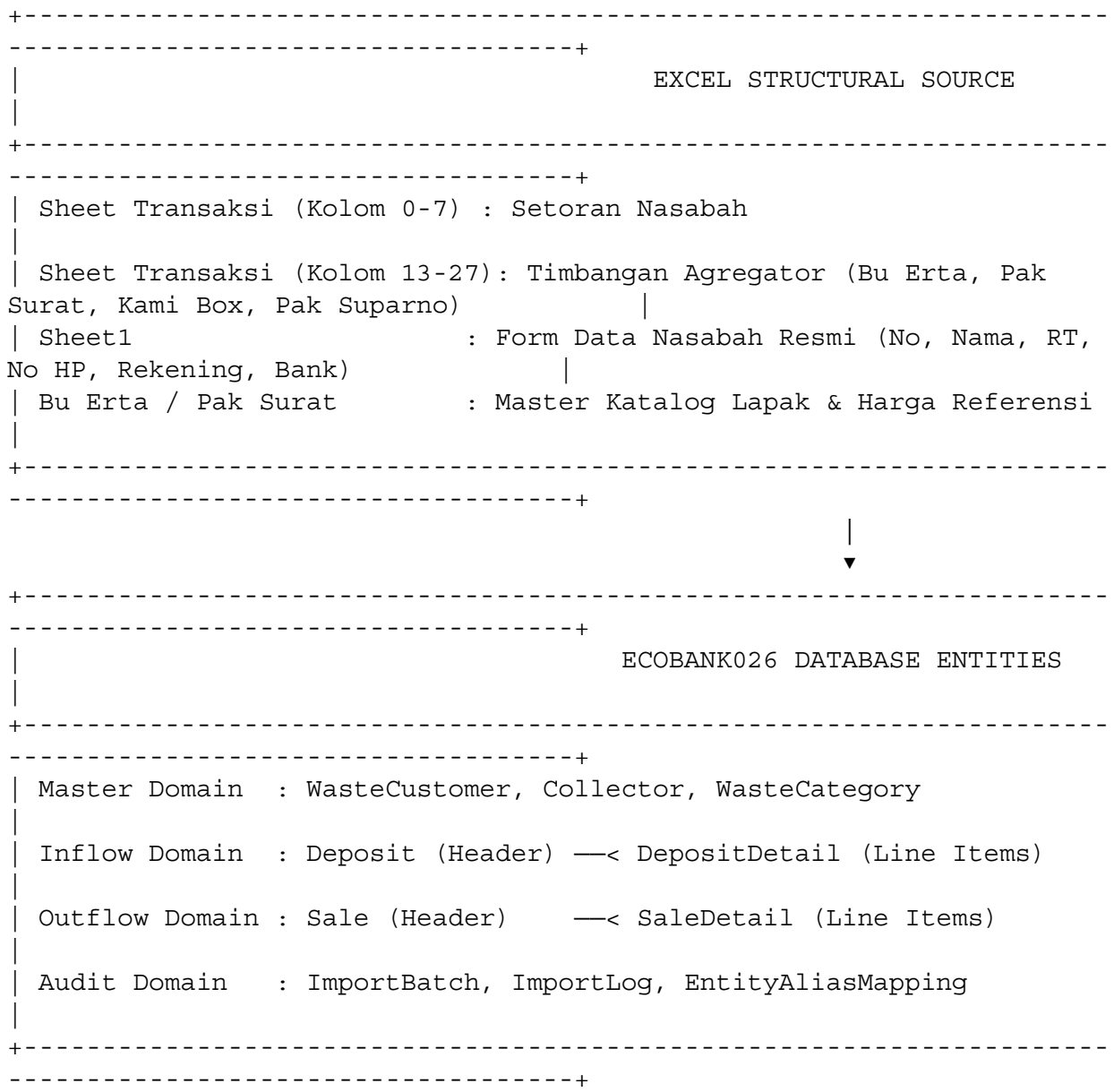
Dokumen ini adalah spesifikasi teknis arsitektur dan pemrosesan data untuk perancangan **Historical Importer EcoBank026** berdasarkan hasil audit menyeluruh pada file Excel data Bank Sampah periode 2025–2026.

Spesifikasi ini dirancang sebagai panduan implementasi rekayasa perangkat lunak tanpa modifikasi langsung pada kode sumber, skema basis data, atau berkas spreadsheet aktif.

---

1. DATA MODEL MAPPING

Struktur berkas Excel memuat data multi-entitas yang harus diekstraksi ke dalam domain model relasional EcoBank026.



1.1 Inflow Domain: Setoran Nasabah (Deposit & DepositDetail)

Sumber data berasal dari Sheet Transaksi per tanggal pada **Kolom 0–7 (Index A–H)**.A. Entitas WasteCustomer (Nasabah)

- **Sumber Excel**: Kolom 1 (Nama) dan Kolom 2 (RT) pada Sheet Transaksi, direferensikan ke data profil Sheet1.
- **Field Mapping**:
  - name: Diambil dari nilai Kolom 1 (setelah *forward-fill* dari merged cell terdekat di atasnya).
  - rt_number: Diambil dari Kolom 2. String dibersihkan menjadi format integer/alphanumeric standar (misal: "RT 03" atau "3" → "03").
  - phone_number: Lookup via Sheet1 Kolom D (No. HP).
  - bank_name: Lookup via Sheet1 Kolom I (Nama Rekening) / Kolom H (No Rekening).
  - bank_account_number: Lookup via Sheet1 Kolom H.
  - is_active: Default true.

B. Entitas WasteCategory (Material / Jenis Sampah)

- **Sumber Excel**: Kolom 3 (Jenis Sampah).
- **Field Mapping**:
  - id: Diperoleh melalui resolusi Alias Material ke master waste_categories.id.
  - name: Nama material kanonikal pada master EcoBank026.
  - unit: Default "kg", kecuali item elektronik/satuan tertentu bernilai "unit".

C. Entitas Deposit (Header Transaksi Setoran)

- **Kardinalitas**: 1 Record Deposit mengelompokkan beberapa baris DepositDetail untuk 1 Nasabah pada 1 Tanggal Setoran.
- **Kunci Unik Transaksi**: Gabungan (waste_customer_id, transaction_date, batch_id).
- **Field Mapping**:
  - code: Generated format DEP-YYYYMMDD-{customer_id} (misal: DEP-20250726-0042).
  - waste_customer_id: ID hasil resolusi WasteCustomer.
  - transaction_date: Diambil dari nama sheet atau header Kolom A (format ISO YYYY-MM-DD).
  - total_weight: Akumulasi $\sum(DepositDetail.weight)$.
  - total_member_amount: Akumulasi $\sum(DepositDetail.member_total)$.
  - total_collector_amount: Akumulasi $\sum(DepositDetail.collector_total)$.
  - status: "COMPLETED".
  - created_at: Diset sesuai nilai transaction_date (pukul 12:00:00 WIB).

D. Entitas DepositDetail (Baris Item Setoran)

- **Kardinalitas**: **1 Baris Valid Excel = 1 Record DepositDetail**.
- **Field Mapping**:
  - deposit_id: Foreign Key ke entitas header Deposit.
  - waste_category_id: Foreign Key ke entitas master WasteCategory.
  - weight: Diambil dari Kolom 5 (Berat). Tipe data DECIMAL(10,2).
  - member_price: Diambil dari Kolom 4 (Harga Beli Nasabah). Tipe data

DECIMAL(12,2).
    - member_total: Diambil dari Kolom 6 (Total Harga Nasabah).
    - collector_price: Dihitung dari $\frac{Kolom7}{Kolom5}$ atau diekstrak dari tabel harga lapak agregator pada tanggal yang sama.
    - collector_total: Diambil dari Kolom 7 (*unlabeled column*, Total Harga Lapak).
    - notes: Catatan baris jika ada (diambil dari Kolom 5/6 sheet tertentu jika berisi teks keterangan).

1.2 Outflow Domain: Penjualan / Timbangan Agregator (Sale & SaleDetail)

Sumber data berasal dari Sheet Transaksi pada **Kolom 13–27** (block Timbangan Bu Erta, Timbangan Pak Surat, Timbangan Kami Box, Timbangan Pak Suparno).A. Entitas Collector (Agregator / Offtaker)

- **Sumber Excel**: Header block tabel timbangan (misal: "Timbangan Bu Erta" → Collector Bu Erta).
- **Field Mapping**:
    - name: Nama kanonikal agregator ("Bu Erta", "Pak Surat", "Kami Box", "Pak Suparno").
    - contact_person: Lookup dari sheet Pak Surat cell M17:N18 (misal: "Pak Hotles").
    - is_active: Default true.

B. Entitas Sale (Header Penjualan Agregator)

- **Kardinalitas**: 1 Record Sale per Agregator per Tanggal Transaksi.
- **Kunci Unik Transaksi**: Gabungan (collector_id, transaction_date, batch_id).
- **Field Mapping**:
    - code: Generated format SALE-YYYYMMDD-{collector_id}.
    - collector_id: ID agregator hasil resolusi.
    - transaction_date: Tanggal penimbangan/penyerahan sampah.
    - total_weight: Akumulasi $\sum(SaleDetail.weight)$.
    - total_amount: Akumulasi $\sum(SaleDetail.total_{p}rice)$.
    - status: "COMPLETED".
    - created_at: Diset sesuai nilai transaction_date (pukul 15:00:00 WIB).

C. Entitas SaleDetail (Baris Item Penjualan)

- **Kardinalitas**: 1 Baris pada block timregator agregator yang memiliki $weight > 0$.
- **Field Mapping**:
    - sale_id: Foreign Key ke entitas header Sale.
    - waste_category_id: Foreign Key ke entitas master WasteCategory (via alias material).
    - weight: Nilai timbangan agregator (Kolom Berat).
    - collector_price: Harga satuan yang disepakati dengan agregator (Kolom Harga).
    - total_price: Hasil perkalian $weight \times collector_{p}rice$ (Kolom Total Harga).

---

2. ALIAS MATERIAL SPECIFICATION

Hasil audit menemukan 108 variasi string material. Diperlukan skema pemetaan deterministik

dengan atribut verifikasi.2.1 Format Schema Mapping Material

```
{
  "excel_name": "string (raw string from excel, case-sensitive)",
  "normalized_name": "string (trimmed, lowercase, punctuation
removed)",
  "waste_category_id": "integer|uuid (foreign key to
waste_categories)",
  "canonical_name": "string (master display name)",
  "confidence": "enum (EXACT, HIGH, MEDIUM, LOW)",
  "notes": "string (penjelasan konteks atau pertimbangan
klasifikasi)",
  "requires_confirmation": "boolean (true if confidence is not
EXACT/HIGH)"
}
```

2.2 Master Mapping Rules Matrix (Katalog 2025–2026)

excel_name	normalized_name	canonical_name	confidence	requires_confirmation	notes
Besi	besi	Besi	EXACT	false	Material standar konsisten di seluruh periode
Kardus Baik/Kering	kardus baik kering	Kardus	HIGH	false	Varian penamaan kualitas kardus di sheet 2025
Kardus	kardus	Kardus	EXACT	false	Penamaan standar di sheet 2026
Kertas HVS Putih	kertas hvs putih	HVS	HIGH	false	Varian deskriptif HVS
HVS	hvs	HVS	EXACT	false	Penamaan singkat di tabel timbangan
Emberan	emberan	Emberan	EXACT	false	Plastik keras/PP
Gabrukan	gabrukan	Gabrukan	EXACT	false	Kertas campuran
Boncos	boncos	Boncos	EXACT	false	Plastik kemasan kresek/sabun
Boncos Kotor	boncos kotor	Boncos	HIGH	false	Varian grading boncos
MIX A/Boncos	mix a boncos	Boncos	HIGH	false	Grading agregator Kami Box
Botol PET Bersih	botol pet bersih	PET Bersih	HIGH	false	PET transparan tanpa label

excel_name	normalized_name	canonical_name	confidence	requires_confirmation	notes
Botol Putih Bersih	botol putih bersih	PET Bersih	HIGH	false	Alias lokal nasabah
Botol PET Kotor	botol pet kotor	PET Kotor	HIGH	false	PET dengan tutup/label terpasang
Botol & Gelas Putih (Kotor)	botol gelas putih kotor	PET Kotor	MEDIUM	true	Campuran botol dan cup plastik kotor
Buku Tulis & Pelajaran	buku tulis pelajaran	Buku/Majalah	HIGH	false	Kategori duplex/buku
Buku, Majalah, Brosur, Koran	buku majalah brosur koran	Buku/Majalah	HIGH	false	Kategori agregator Bu Erta
Plastik (PE)	plastik pe	Plastik PE	EXACT	false	Plastik fleksibel bening
Plastik Multilayer	plastik multilayer	Multilayer	HIGH	false	Sachet aluminium foil foil composite
Multilayer	multilayer	Multilayer	EXACT	false	Penamaan singkat
Toples Kue Kristal	toples kue kristal	Kristal Putih	MEDIUM	true	Ditemukan hanya di setoran nasabah
CD Kristal	cd kristal	Kristal Putih	MEDIUM	true	Polikarbonat/mika kaku
Minyak Jelantah	minyak jelantah	Jelantah	HIGH	false	Satuan pengukuran liter/kg
Jelantah	jelantah	Jelantah	EXACT	false	Singkatan standar
Sterofoam	sterofoam	Styrofoam	HIGH	false	Typo fonetik dari Styrofoam
Styrofoam	styrofoam	Styrofoam	EXACT	false	Ejaan baku
AC	ac	Elektronik Sedang	MEDIUM	true	Unit AC tanpa pemisahan komponen
AC Blower	ac blower	Elektronik Sedang	MEDIUM	true	Unit kompresor/outdoor AC
AC Indoor	ac indoor	Elektronik Sedang	MEDIUM	true	Unit indoor evaporator AC
TV	tv	Elektronik Besar	MEDIUM	true	Perlu konfirmasi

excel_name	normalized_name	canonical_name	confidence	requires_confirmation	notes
					apakah tabung atau LED
TV Tabung	tv tabung	Elektronik Besar	HIGH	false	Kategori khusus Pak Surat
Kulkas 1 Pintu	kulkas 1 pintu	Elektronik Besar	HIGH	false	Unit lemari es
Galon Aqua	galon aqua	Galon PC	HIGH	false	Polikarbonat satuan galon
Impact	impact	Plastik Keras	LOW	true	Istilah lokal scrap plastik berkepadatan tinggi
904168	904168	NULL	LOW	true	**Noise data/Angka bocor**; wajib di-skip
Total	total	NULL	LOW	true	**Header bocor**; wajib di-skip

---

3. ALIAS NASABAH SPECIFICATION

Data nasabah pada lembar transaksi menggunakan nama panggilan informal, sedangkan Sheet1 memuat data registrasi formal.3.1 Format Schema Mapping Nasabah

```
{
  "excel_name": "string (raw string from transaction sheet)",
  "normalized_name": "string (lowercased, honorifics stripped)",
  "waste_customer_id": "integer|uuid (foreign key to
waste_customers)",
  "canonical_name": "string (official registered name from Sheet1)",
  "registered_rt": "string (RT number from Sheet1)",
  "confidence": "enum (EXACT, HIGH, MEDIUM, LOW)",
  "requires_confirmation": "boolean"
}
```

3.2 Strategi Normalisasi Nama

1. **Pembersihan Gelar/Sebutan**: Hapus awalan: Bu, Ibu, Pak, Bapak, Mama, Mba, Mbak, Om, Tante.
2. **Pencocokan RT**: String yang dinormalisasi dicocokkan bersama nilai RT dari Kolom 2 transaksi ke kolom Alamat / RT pada Sheet1.
3. **Penyetaraan Alias Kasus Khusus**:
    - "Kas": Dialokasikan ke System Account INTERNAL_CASH_ACCOUNT.
    - "Karang Taruna": Dialokasikan ke Institutional Customer ID CUST-ORG-KARTAR.
    - "Limpahan AC Bekas dari RW": Dialokasikan ke Community Account CUST-ORG-RW.
    - Nama tunggal tanpa RT (misal: "Selly"): Jika terdapat kesamaan nama unik di

Sheet1, berikan status confidence = HIGH. Jika ambigu (lebih dari 1 nama mirip), set confidence = LOW dan requires_confirmation = true.

---

4. ALIAS AGREGATOR SPECIFICATION4.1 Format Schema Mapping Agregator

```
{
  "excel_name": "string (header name in transaction sheet)",
  "collector_id": "integer|uuid (foreign key to collectors)",
  "canonical_name": "string (official collector name)",
  "operating_period": "string (range of years/dates active)",
  "notes": "string"
}
```

4.2 Matriks Agregator

excel_name	canonical_name	operating_period	notes
Timbangan Bu Erta	Bu Erta	2025–2026	Agregator utama material kering, kertas, kardus, plastik
Timbangan Pak Surat	Pak Surat	2025–2026	Agregator spesialis logam, besi, aki, dan barang elektronik
Timbangan Kami Box	Kami Box	2026	Agregator kemitraan baru berbasis pemilahan industri
Timbangan Pak Suparno	Pak Suparno	26 April 2026+	Agregator lokal tambahan untuk material tertentu

---

5. HISTORICAL PRICE RULE

Harga historis mencerminkan nilai riil transaksi saat tanggal kejadian dan **tidak boleh ditimpa oleh harga master saat ini**.

```
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————+
|                            HISTORICAL PRICE ASSIGNMENT
|
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————+
|
|
| 1. MEMBER PRICE EXTRACTION
|
|    Excel Kolom 4 (Harga Beli Nasabah) ⟶ DepositDetail.member_price
|
|    CRITICAL: DILARANG MELAKUKAN LOOKUP KE MASTER PRICE SAAT INI!
|
|
|
| 2. COLLECTOR PRICE EXTRACTION
```

```
|
|    A. If Kolom 7 (Total Lapak) > 0:
|
|       collector_price = Kolom 7 / Kolom 5 (Berat)
|
|    B. Else:
|
|       Lookup sheet Agregator (Bu Erta/Pak Surat) pada TANGGAL
TERSEBUT      |
|    CRITICAL: DILARANG MENGGUNAKAN MASTER PRICE TERKINI!
|
|
|
| 3. STRICT NULL vs ZERO HANDLING
|
|    • Cell Kosong / Nilai NaN  ⟶ Set NULL (Memicu BLOCKING
VALIDATION)     |
|    • Nilai Nominal 0 / 0.00   ⟶ Set 0.00 (Valid untuk
donasi/sampah residu|
|
|
+————————————————————————————————————————————————————————————————
————————+
```

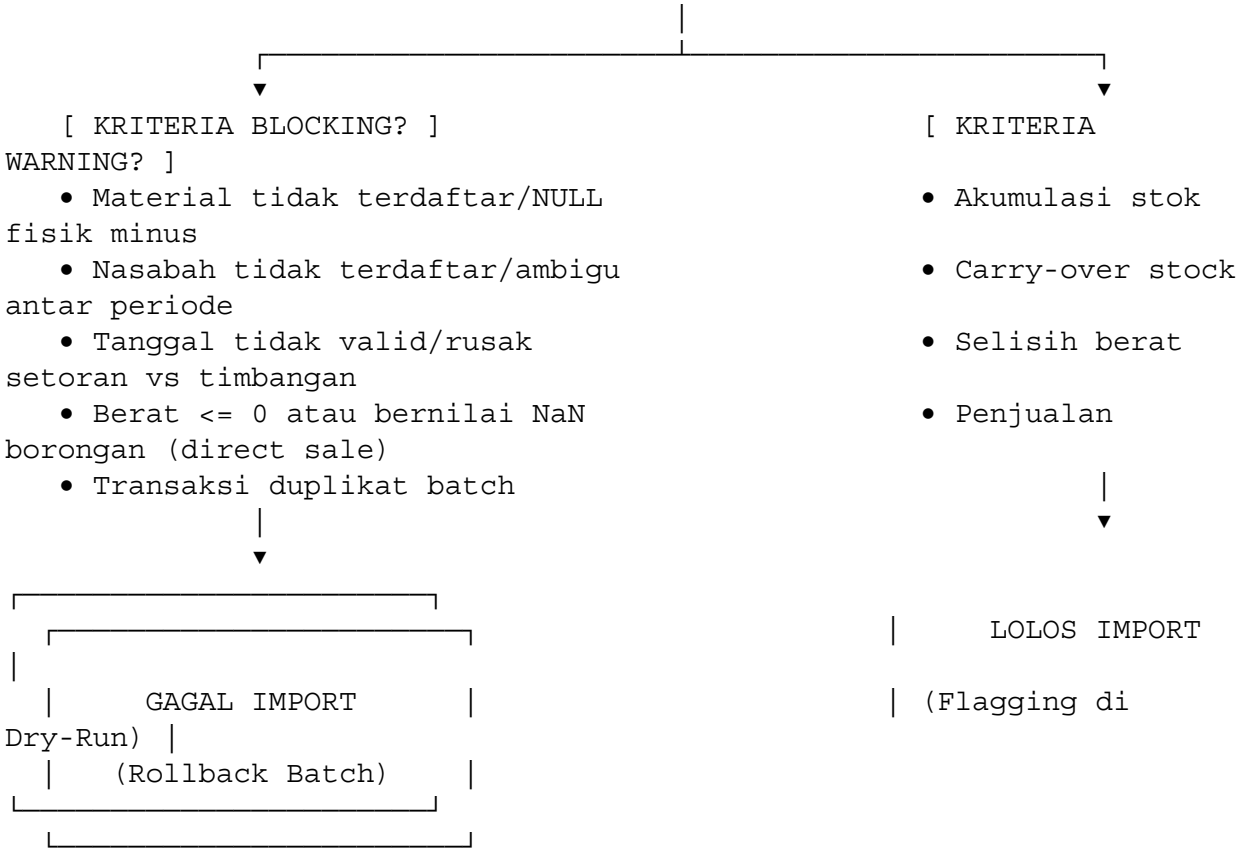
1. **Integritas Snapshot Harga Nasabah (member_price)**:
   - DepositDetail.member_price wajib diambil langsung dari cell Kolom 4 (Harga) baris yang bersangkutan.
   - Perhitungan total: $member_total = weight \times member_price$.
2. **Integritas Snapshot Harga Lapak (collector_price)**:
   - Nilai diambil dari hasil bagi Kolom 7 (Total Lapak) dengan Kolom 5 (Berat). Jika Kolom 7 kosong, ambil dari harga material pada block Timbangan [Agregator] di baris dan sheet yang sama.
3. **Pembedaan Tegas Nilai NULL vs 0 (Zero)**:
   - **0 (Zero)**: Nilai legal. Menandakan material bernilai ekonomis nol, material donasi, atau residu yang tetap dicatat timbangannya. Sistem harus mencatat price = 0.00 dan total = 0.00.
   - **NULL / Empty Cell**: Nilai anomali. Menandakan data korup atau tidak lengkap. Sistem **DILARANG MENGUBAH NULL MENJADI 0**. Baris dengan nilai harga NULL harus dikelompokkan ke dalam kategori **BLOCKED**.

---

6. HISTORICAL STOCK VALIDATION

Sistem menggunakan strategi **Dual-Level Validation** untuk mengakomodasi realitas pencatatan historis (penyusutan timbangan, selisih kalibrasi alat ukur, barang retensi lapak) tanpa meloloskan data yang merusak integritas database.





6.1 Blocking Validations (Menggagalkan Import / Menolak Baris)

Pelanggaran pada aturan ini menyebabkan baris ditolak dan batch import dibatalkan sebelum commit:

1. INVALID_MATERIAL: String material tidak terdaftar dalam kamus alias atau bernilai NULL.
2. INVALID_CUSTOMER: Nama nasabah tidak dapat diresolusi ke data WasteCustomer valid.
3. INVALID_COLLECTOR: Nama agregator pada block penjualan tidak terdaftar.
4. INVALID_DATE: Format tanggal tidak valid atau di luar rentang batas sistem (2025-01-01 s.d. 2026-12-31).
5. NON_POSITIVE_WEIGHT: Nilai berat ≤ 0, bernilai string non-numerik, atau bernilai NaN.
6. NULL_PRICE: Kolom harga tidak memiliki nilai (cell kosong / bukan 0).
7. MALFORMED_TRANSACTION: Nilai perkalian $berat \times harga$ memiliki simpangan $> Rp100$ dibandingkan kolom Total Harga Excel.
8. DUPLICATE_TRANSACTION_SIGNATURE: Hash kombinasi baris teridentifikasi ganda di dalam batch yang sama.

6.2 Warning Validations (Lolos Import dengan Catatan Khusus)

Pelanggaran pada aturan ini **TIDAK menggagalkan import**, namun ditampilkan secara rinci pada log Dry-Run:

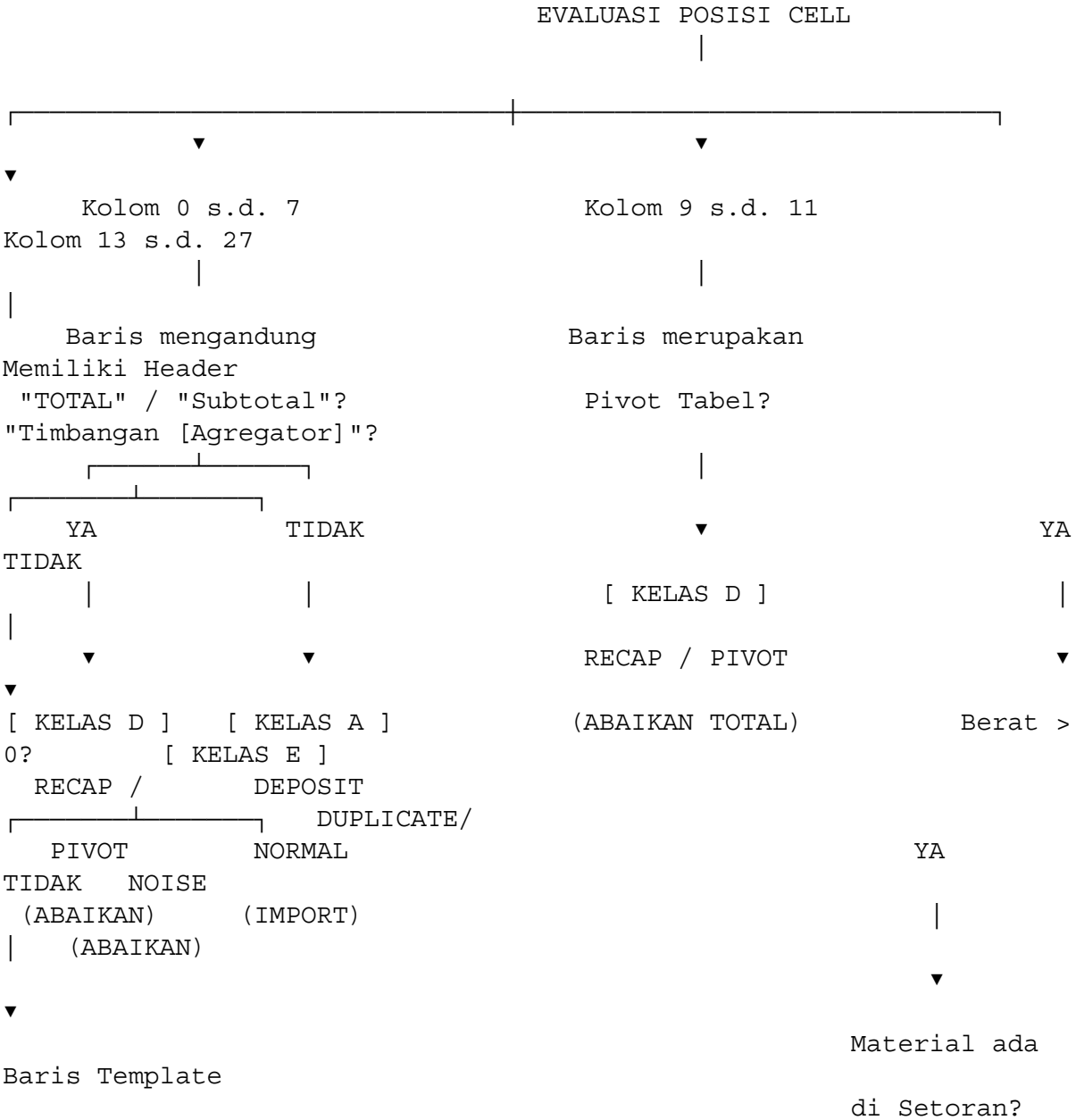
1. STOCK_DEFICIT_WARNING: Penjualan material pada tanggal tertentu melebihi akumulasi setoran yang ada (diizinkan karena kemungkinan adanya carry-over stock dari periode sebelum sistem dibuat).

2. WEIGHT_DISCREPANCY_WARNING: Total berat setoran nasabah pada suatu tanggal berbeda dengan total berat timbangan agregator pada tanggal yang sama (toleransi penyusutan/alat timbang).
3. DIRECT_BULK_PURCHASE_WARNING: Ditemukan transaksi timbangan agregator untuk material yang tidak tercatat di setoran nasabah pada tanggal tersebut (misal: Pak Surat membeli TV/AC langsung dari kas RW).
4. UNOFFICIAL_NAME_MATCH: Nasabah cocok melalui algoritma pembersihan gelar dengan skor confidence MEDIUM.

---

7. TRANSACTION CLASSIFICATION ENGINE

Untuk mencegah kesalahan pembacaan tabel pada lembar multi-block, parser menerapkan state-machine classifier:





1. **Kelas A: Deposit Normal (Inflow Transaksi Asli)**:
    - Terletak di Kolom 0–7.
    - Kolom 3 (Jenis Sampah) berisi string material valid.
    - Kolom 5 (Berat) bertipe numerik > 0.
    - Kolom 1 (Nama) tidak mengandung kata kunci rekap: "TOTAL", "GRAND TOTAL", "SUBTOTAL".
2. **Kelas B: Sale Normal (Outflow Transaksi Asli)**:
    - Terletak di dalam block Kolom 13–27 dengan header berawalan "Timbangan ".
    - Kolom Berat agregator > 0.
    - Jenis sampah cocok dengan salah satu komoditas setoran pada periode berjalan.
3. **Kelas C: Direct / Bulk Sale (Penjualan Borongan / Lepas)**:
    - Terletak di block timbangan agregator (terutama Pak Surat).
    - Nilai berat > 0, namun jenis sampah tidak tercatat di baris setoran nasabah periode tersebut (misal: Kompresor AC, Aki Bekas RW).
    - Masuk ke sistem sebagai Sale dengan flag is_direct_purchase = true.
4. **Kelas D: Recap / Pivot (Wajib Diabaikan Total)**:
    - Kolom 9–11 (Tabel Pivot Nasabah Sum of RT, Sum of Total Harga).
    - Kolom terkanan (Tabel Pivot Material Sum of Berat).
    - Baris footer di bagian bawah data yang berisi string agregasi (TOTAL, SUBTOTAL, dsb.).
    - Matrix pada sheet Tabungan_Nasabah.
5. **Kelas E: Duplicate Block (Wajib Disaring)**:
    - Ditemukan pada sheet 26-04-26 di mana block Timbangan Kami Box pada Kolom 13–17 terduplikasi secara identik pada Kolom 19–23.
    - Parser memetakan range koordinat kolom yang telah diproses dan membuang block dengan koordinat range duplikat.

---

8. CHRONOLOGICAL IMPORT SEQUENCE

Untuk menjamin konsistensi pembentukan saldo buku besar, urutan eksekusi diproses secara kronologis dari tanggal terlama ke tanggal terbaru:

```
[TAHAP 1: RESOLUSI MASTER & ALIAS]
  1.1 Load & Verify WasteCategory Master
  1.2 Load & Verify WasteCustomer Master (Sheet1)
```

```
  1.3 Load & Verify Collector Master (Bu Erta, Pak Surat, Kami Box,
Pak Suparno)
  1.4 Load Material Alias Dictionary & Customer Alias Dictionary
        │
        ▼
[TAHAP 2: PARSING & SORTING FILE EXCEL]
  2.1 Baca seluruh 15 sheet transaksi
  2.2 Ekstrak seluruh event transaksi ke Staging Memory
  2.3 Urutkan Kronologis: 2025-07-12 s.d. 2026-04-26
        │
        ▼
[TAHAP 3: EKSEKUSI TRANSAKSI PER TANGGAL (PERIODE T)]
  3.1 Mulai Database Transaction Savepoint
  3.2 Forward-fill cell nama nasabah yang dimerge
  3.3 Insert Header: Deposit (DEP-YYYYMMDD-CUSTID)
  3.4 Insert Detail: DepositDetail (Snapshot member_price &
collector_price dari baris Excel)
  3.5 Insert Header: Sale (SALE-YYYYMMDD-COLLID)
  3.6 Insert Detail: SaleDetail (Snapshot harga dari block timbangan
agregator)
  3.7 Hitung neraca massa & selisih timbangan (Log Warning jika susut
> toleransi)
        │
        ▼
[TAHAP 4: VALIDASI BATCH GLOBAL]
  4.1 Periksa apakah ada Error Kategori BLOCKING?
      ├── YA  ──► ROLLBACK ke Savepoint Awal (Batalkan Batch)
      └── TDK ──► COMMIT Database Transaction & Catat Log Import
```

---

9. DRY RUN RESULT PREVIEW SPECIFICATION

Antarmuka atau CLI preview Dry Run harus menghasilkan output terstruktur sebelum commit dilakukan:

```
================================================================================
                    ECOBANK026 HISTORICAL IMPORT DRY-RUN REPORT
================================================================================
Batch ID             : IMP-BATCH-2025-HIST-001
File Source          : Bank Sampah.xlsx
Total Sheets Parsed  : 15 Sheets (10 Sheets 2025, 5 Sheets 2026)
Execution Mode       : DRY-RUN (Read-Only Validation)
Generated At         : 2026-10-05 11:45:00 WIB
--------------------------------------------------------------------------------
SUMMARY METRICS:
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
TOTAL ROWS DETECTED     : 5,124
  ├── Transaksi Asli Setoran (Deposit)   : 4,812
  ├── Transaksi Timbangan (Sale)         :   218
  └── Baris Rekap/Noise (Ignored)        :    94

VALID ROWS              : 4,794  [95.3%]
WARNING ROWS            :    18  [ 0.4%]
BLOCKED ROWS            :     0  [ 0.0%]
DUPLICATE ROWS (SKIP)   :     1  (Block Timbangan Kami Box duplicate
di 26-04-26)

UNMAPPED ENTITIES:
  ├── Unmapped Material  :     0  (Semua 108 varian terpetakan)
  ├── Unmapped Customer  :     0  (Semua nasabah terpetakan ke
Sheet1/System)
  └── Unmapped Collector :     0

--------------------------------------------------------------------------
----------
FINANCIAL & WEIGHT RECONCILIATION PREVIEW:
--------------------------------------------------------------------------
----------
Periode: 12 Juli 2025 s.d. 13 Desember 2025 (Tahun 2025)
Total Berat Setoran Nasabah   :  5,268.08 kg
Total Nilai Beli Nasabah      :  Rp  6,432.404,00
Total Nilai Lapak Setoran     :  Rp  7,517.587,50
Total Berat Timbangan Jual    :  5,274.68 kg
Total Nilai Timbangan Sales   :  Rp  7,794.757,00
Selisih Berat (Susut/Besi)    :  +6.60 kg (Lapak menimbang lebih
tinggi dari setoran)
Proyeksi Margin Kotor Lapak   :  Rp  1,362.353,00

--------------------------------------------------------------------------
----------
WARNING LOG DETAILS (Sample First 3):
--------------------------------------------------------------------------
----------
[WARN-001] Date: 2025-08-09 | Collector: Pak Surat | Category: Besi
           Reason: Weight Discrepancy. Setoran = 15.00 kg, Timbangan =
29.55 kg.
           Action: Accepted as Direct/Bulk Sale.
[WARN-002] Date: 2025-10-19 | Collector: Bu Erta  | Category: Boncos
           Reason: Weight Discrepancy. Setoran = 48.30 kg, Timbangan =
25.00 kg.
           Action: Accepted (Susut fisik/penyortiran lapak -23.3 kg).
--------------------------------------------------------------------------
----------
STATUS IMPORT: READY TO COMMIT (Semua kriteria blocking terpenuhi).
```

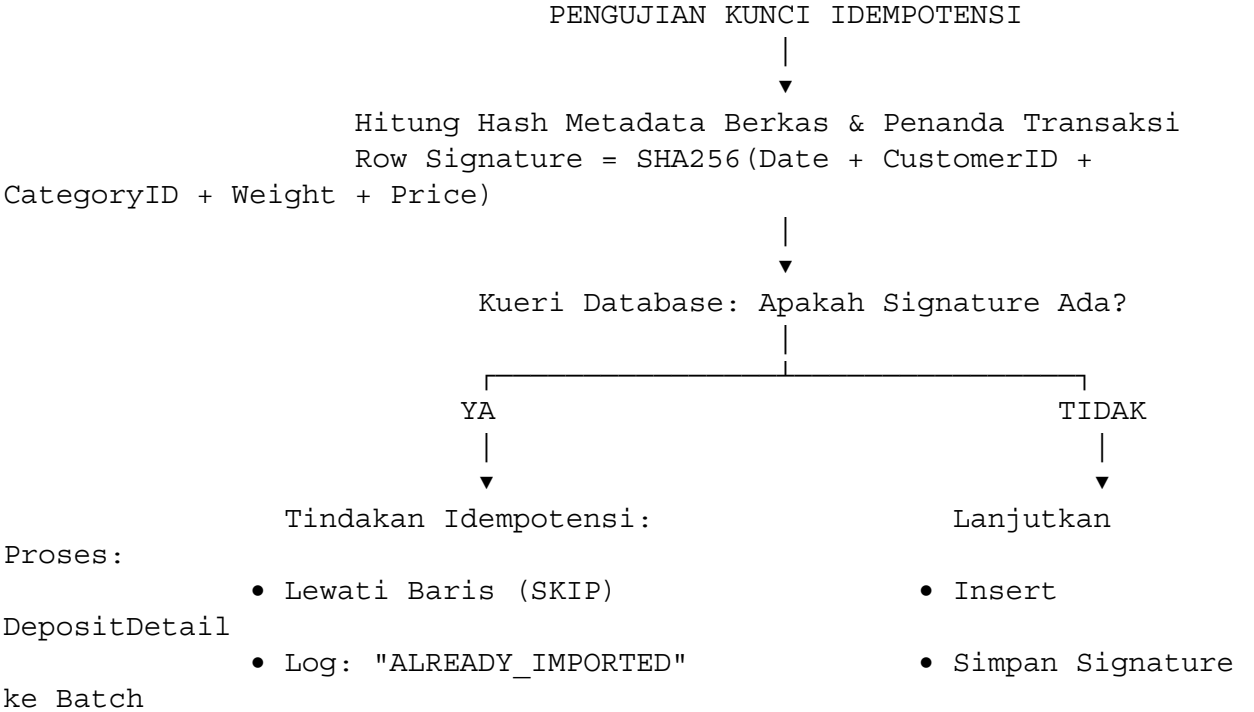
==========

Terjadi error saat menerapkan formula ini: "Error mengurai formula.". Periksa apakah rentang data dan format sel Anda sesuai. Anda juga dapat menyesuaikan permintaan Anda atau meminta saya untuk mencoba membuat formula lagi.

---

10. IDEMPOTENCY STRATEGY

Untuk mencegah terciptanya duplikasi data transaksi saat berkas yang sama diimpor ulang, diterapkan mekanisme kontrol idempotensi berikut:



1. **Deterministic Transaction Code**:
    - Kode transaksi dibuat berbasis formula deterministik, bukan acak:
        - Deposit.code = "DEP-" + format(date, "YYYYMMDD") + "-" + customer.id
        - Sale.code = "SALE-" + format(date, "YYYYMMDD") + "-" + collector.id
2. **Transaction Line Signature**:
    Setiap baris DepositDetail memiliki hash unik:

    $$hash = SHA256(date + customer_id + waste_category_id + weight + member_price)$$

    - Hash disimpan pada kolom import_signature yang memiliki indeks UNIQUE.
3. **Batch Identification**:
    - Setiap proses import didaftarkan pada tabel import_batches yang memuat metadata berkas, hash berkas Excel, nama pengguna yang menjalankan import, dan parameter status.

- Jika berkas yang sama diimpor kembali, sistem menawarkan opsi:
  - **Skip Existing**: Hanya memasukkan baris baru yang belum memiliki signature.
  - **Replace Batch**: Menghapus seluruh transaksi yang terkait dengan batch_id sebelumnya (beserta histori buku besar terkait), lalu menulis ulang secara bersih.

---

11. ROLLBACK STRATEGY

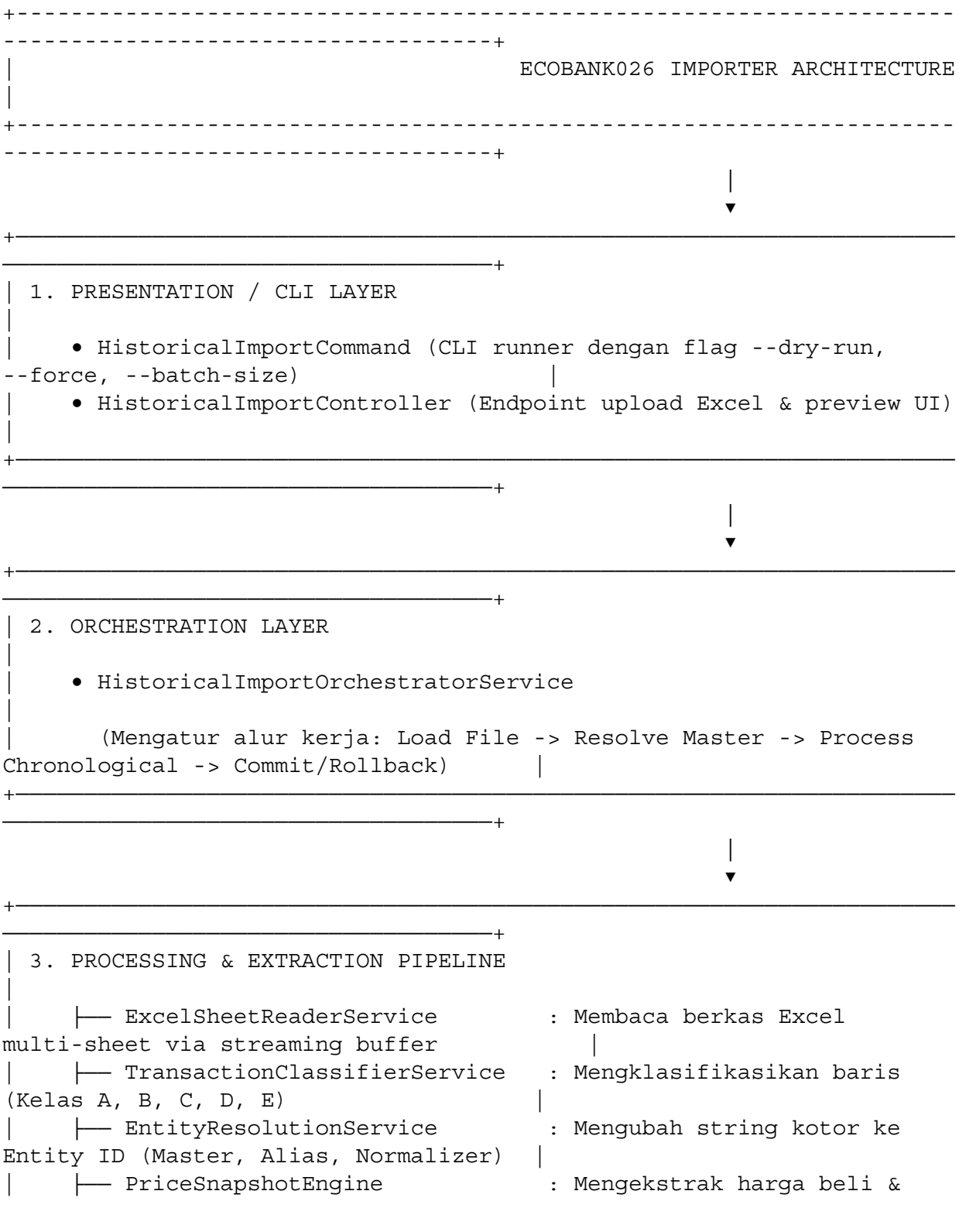
Untuk mencegah integritas data rusak akibat kegagalan di tengah proses (*partial import failure*), diterapkan isolasi transaksi bertingkat:

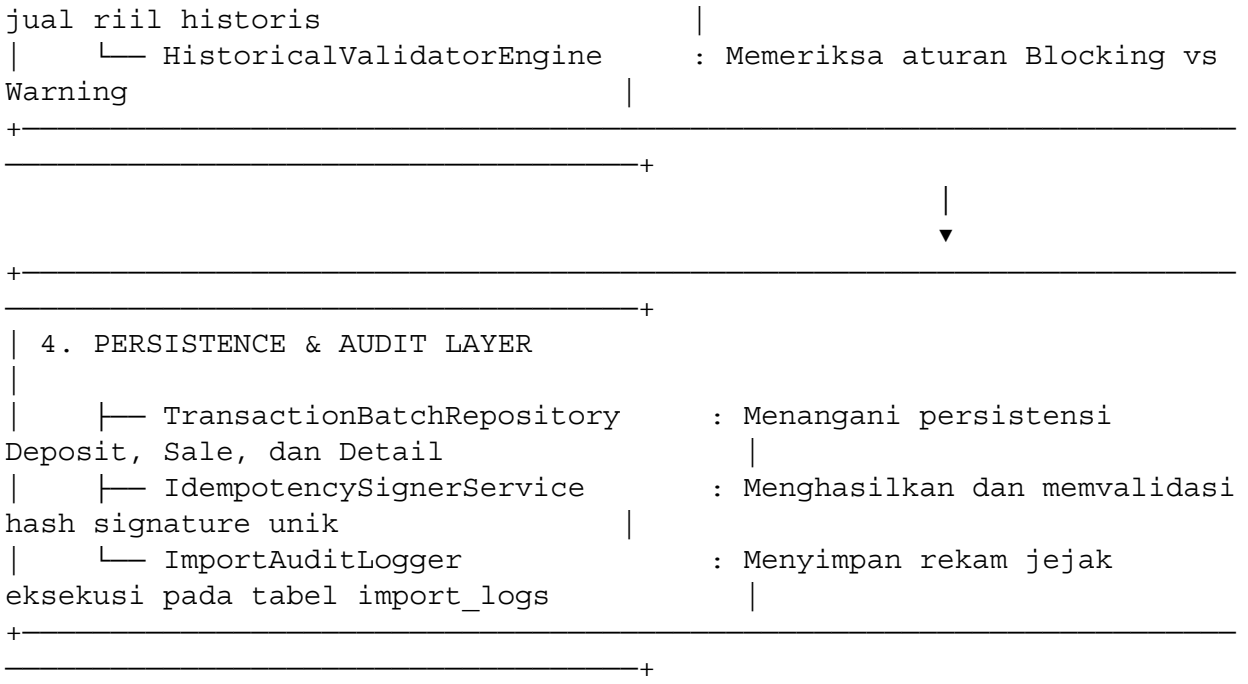
```
[MEMULAI BATCH IMPORT]
          |
          ▼
Database Transaction: BEGIN ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
          |
          ├──► Buat Record: import_batches (Status: 'PROCESSING')
          |
          ├──► LOOP (15 Sheet Transaksi)
          |       |
          |       ├──► Simpan Data Transaksi (Savepoint per Sheet)
          |       |
          |       └──► IF Terjadi Blocking Error:
          |               |
          |               ├──► ROLLBACK TO SAVEPOINT / ROLLBACK
TRANSACTION
          |               ├──► Update import_batches (Status: 'FAILED',
Error Log)
          |               └──► KELUARKAN EXCEPTION KE PENGGUNA
          |
          ├──► Verifikasi Konsistensi Akhir (Total Debit == Total
Kredit)
          |
          └──► IF Seluruh Sheet Sukses:
                  |
                  ├──► Update import_batches (Status: 'COMMITTED')
                  └──► Database Transaction: COMMIT
```

1. **All-or-Nothing Unit of Work**:
   - Seluruh siklus import dari Sheet 1 hingga Sheet 15 dibungkus dalam 1 **Database Transaction utama**.
   - Tidak ada pernyataan COMMIT yang dikirim ke database sebelum baris terakhir selesai divalidasi dan lolos kriteria blocking.
2. **Kompensasi State & Storage Cleanup**:
   - Jika terjadi kegagalan fatal (*unhandled exception* atau *out of memory*), koneksi database yang terputus secara otomatis memicu ROLLBACK oleh Database Management System (DBMS).
   - Tabel import_batches mencatat rincian penyebab kegagalan beserta nomor baris dan koordinat cell Excel penyebab error.

12. FINAL ARCHITECTURE RECOMMENDATION

Rekomendasi arsitektur perangkat lunak untuk implementasi Historical Importer EcoBank026 menggunakan pola modular berbasis Service-Oriented / Hexagonal Architecture:





---

13. REMAINING BUSINESS DECISIONS (KONFIRMASI SEBELUM IMPLEMENTASI)

Sebelum tim pengembang memulai penulisan kode, pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank sampah wajib mengonfirmasi 4 keputusan bisnis berikut:

1. **Kebijakan Selisih Berat Timbangan Lapak (Penyusutan Fisik)**:
    - *Kondisi*: Pada sheet 19 Oktober 2025, total setoran tercatat 652,83 kg, sedangkan timbangan Bu Erta mencatat 629,53 kg (terdapat penyusutan fisik -23,30 kg pada material Boncos).
    - *Pilihan Keputusan*:
        - **Opsi A**: Nilai penjualan dicatat sesuai timbangan riil agregator (629,53 kg). Selisih 23,30 kg dibukukan ke akun penyesuaian susut (*Inventory Shrinkage Loss*).
        - **Opsi B**: Nilai penjualan dipaksakan sama dengan berat setoran (652,83 kg) dan selisih nilai rupiah dibukukan ke laba/rugi selisih timbangan.
2. **Klasifikasi Akun Sistem 'Kas' dan 'Karang Taruna'**:
    - *Kondisi*: Pada sheet transaksi terdapat nasabah bernama "Kas" dan "Karang Taruna".
    - *Pilihan Keputusan*: Apakah entitas ini didaftarkan sebagai nasabah reguler penerima bagi hasil tabungan, atau diperlakukan sebagai akun khusus kas operasional bank sampah?
3. **Cakupan Periode Import Pertama (Batch Horizon)**:
    - *Kondisi*: Spreadsheet memuat 10 sheet tahun 2025 dan 5 sheet tahun 2026.
    - *Pilihan Keputusan*: Apakah importer batch pertama dibatasi **hanya untuk tahun 2025 (Juli–Desember 2025)** untuk audit tahunan, atau langsung mencakup seluruh data hingga April 2026?
4. **Persetujuan Katalog Alias Material**:
    - *Kondisi*: Terdapat beberapa nama material unik seperti "Impact", "Toples Kue Kristal", dan perbedaan grading "TV Tabung" vs "TV LED".

- *Pilihan Keputusan*: Validasi final persetujuan dokumen mapping alias pada Bab 2 oleh pengelola Bank Sampah.